

UNIDAD 4

JSON

PRÁCTICA 4.1: EL ASCENSO DE JSON

Ciclo: ASIR / DAM

Módulo: Lenguajes de Marcas y S.G.I.

Profesor: Guillermo Domingo Martínez

En esta ocasión toca trabajar con JSON. En tu ascenso por la curva de aprendizaje vas a pasar por las etapas superadas en el capítulo de XML, pero ahora con este otro lenguaje: generación de código a partir de árbol, de tabla y de descripción literal, para finalmente construir un fichero de validación en JSON Schema.

Primera parte

Antes de soltarte en medio de la jungla a escribir ficheros de código en JSON, es un ejercicio interesante partir de un fichero XML conocido y convertirlo a JSON, para después analizarlo comparativamente. En la Web hay multitud de estos convertidores; por ejemplo, [el de Code Beautify](#).

Parte del documento adjunto `canciones_json.xml`. **Conviértelo a JSON** con esa herramienta online (u otra, GIFY). Fíjate en cómo se ha producido esa transformación:

1. No hay prólogo de ningún tipo.
2. Todo el código es un objeto (está entre llaves) que se abre en la primera línea y se cierra en la última.
3. Los atributos no se convirtieron a JSON.
4. Los elementos que contienen otros elementos tienen a estos hijos dentro de un objeto (anidación de objetos)
5. Cuando un elemento contiene varios hijos semejantes (como `<compositores>` y sus hijos `<compositor>`, o también `<canciones>` y sus hijos `<cancion>`), primero los mete dentro de un array y éste lo mete dentro de un objeto.

Para esta primera parte, toma ese código JSON y aplícale algunas modificaciones:

- **Introduce como propiedades** (pares clave-valor) **los atributos** del fichero XML
- Sobre lo apuntado en el punto 5 de la lista anterior, elimina un nivel de anidación innecesario con la siguiente transformación:

<pre>"padre": { "hijo": [{ "clave1": "valorA", "clave2": "valorB" }, { "clave1": "valorC", "clave2": "valorD" }] }</pre>	 <pre>"padre": [{ "clave1": "valorA", "clave2": "valorB" }, { "clave1": "valorC", "clave2": "valorD" }]</pre>
"padre" es un objeto que sólo tiene un "hijo", quien es un array de objetos semejantes, con dos propiedades cada uno.	"padre" es un array de objetos semejantes, con dos propiedades cada uno.

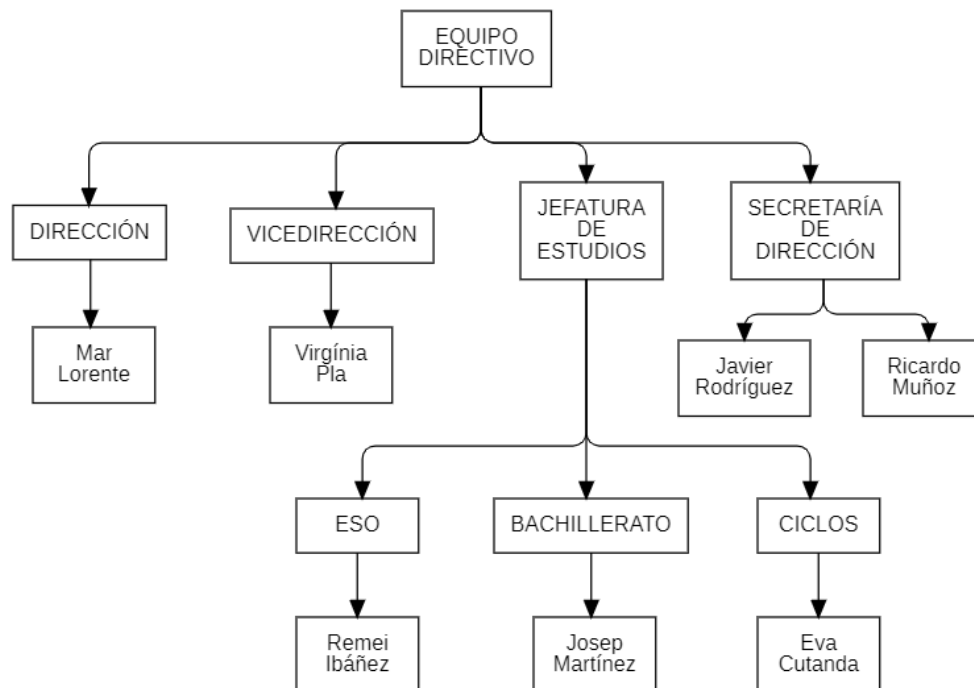
Aplica esta transformación a `<canciones>`, `<compositores>` y `<artistas>`. En el caso de `<artistas>`, al pasar a JSON será un array de strings (aunque sólo tenga un ítem).

Desde este momento, tus ficheros JSON deben seguir este patrón y los padres cuyos hijos sean todos

semejantes serán arrays.

Segunda parte

Escribe el código JSON que recoge la estructura y la información de este organigrama. No es necesario que separes los nombres en componentes.



Tercera parte

Escribe el código JSON que recoge la estructura y la información de la factura del fichero adjunto factura_json.png.

Para no complicarlo más de la cuenta, considera que las fechas son cadenas de texto y que los importes dinerarios son puramente numéricos (sin la moneda).

Cuarta parte

My Little Pony: Friendship is Magic (en España, *My Little Pony: La magia de la amistad*) es una serie animada de televisión producida por la juguetera Hasbro como campaña de promoción de la 4ª generación de sus célebres muñecos. Fue un fenómeno mundial que duró 9 temporadas entre 2010 y 2020, con 221 episodios totales, una película y varias series *spin-off*.

Se quiere llevar a cabo un registro de todos los ponis que aparecen en la serie, con alguna información sobre cada uno, como su nombre, su especie, su sexo, los colores del pelaje y de la crin, el protagonismo que tiene y el número del primer episodio donde apareció.

En el mundo de MLP conviven ponis de tres especies básicas (terrestres, pegasos y unicornios),

además de los rarísimos **alicornios**, que son como la fusión de las tres anteriores.

Los ponis son muy coloridos y siempre tienen contraste entre el color del pelaje y de la crin (y cola). El pelaje corporal es de un solo color, mientras que en la crin podría haber muchos mechones diferentes; sin embargo, a efectos de este ejercicio vamos a limitar el número de colores de la crin a **tres**.

La lista de ponis que aparecen en una serie tan larga es enorme, aunque los personajes principales son unas pocas yeguas y todos los demás son secundarios.

- a) Prepara un **fichero JSON** que cumpla con la descripción anterior. Rellénalo con los valores de **este fragmento CSV** (comma-separated values) que contiene los datos de **cinco ponis**. **Nota:** un hueco entre dos signos "punto y coma" significa que no se tiene un valor para esa característica.

```
nombre;especie;sexo;color_pelaje;color_crin1;color_crin2;protagonismo;aparicion
DJ Pon-3;unicornio;hembra;blanco;azul cobalto;cian;secundario;14
Princesa Cadance;alicornio;hembra;cereza claro;violeta;rosa;secundario;51
Rainbow Dash;pegaso;hembra;azul celeste;multicolor;;principal;1
Twilight Sparkle;unicornio;hembra;lila;azul oscuro;rosa;principal;1
Big McIntosh;terrestre;macho;carmesí;naranja;;secundario;1
```

- b) En un fichero aparte, **escribe el código de validación JSON Schema**, de manera que valide la instancia creada, con los siguientes requisitos adicionales:
- Todas las propiedades son obligatorias, excepto el tercer color de la crin.
 - La especie sólo puede tomar los cuatro valores posibles descritos.
 - El sexo sólo puede tomar valores binarios ("hembra" y "macho").
 - El número del episodio donde primero apareció estará acotado a la longitud de la serie (es decir, entre 1 y 221).

Entrega de la tarea

Debes entregar, dentro de un fichero ZIP o similar, **los cuatro ficheros JSON y el JSON Schema del cuarto**.

Todos los ficheros **deben ser sintácticamente correctos** (utiliza [JSONLint](#) para comprobarlo, por ejemplo).

